UNIVERSIDAD VILLASUNCIÓN

Licenciatura en Cómputo Forense y Ciberseguridad

Asignatura: Programación Orientada a Objetos
Actividad: Clase 7 — Dependencia y asociación entre clases
Proyecto: Sistema de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad
Alumno: Daniel Sánchez Sánchez

EJERCICIOS DE LA CLASE 7

Ejercicio 1. Diferencia entre asociación y dependencia

1. ¿Qué es una asociación entre clases?

Es una relación en la que un objeto mantiene una referencia a otro objeto. En el proyecto, un incidente conserva la referencia al usuario que tiene asignado como responsable.

2. ¿Qué es una dependencia entre clases?

Es una relación en la que una clase utiliza temporalmente a otra para realizar una operación. En el proyecto, GestorIncidentes utiliza Notificador para enviar un aviso cuando se cierra un incidente.

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre asociación y dependencia?

La asociación representa un vínculo que forma parte del estado de un objeto, mientras que la dependencia representa el uso temporal de otra clase para realizar una operación.

Ejercicio 2. Interpretación de multiplicidades UML

En el proyecto se establece una asociación entre Usuario e Incidente.

1. ¿Qué significa la multiplicidad 0..*?

Significa cero o muchos objetos. Un usuario puede ser responsable de varios incidentes o no tener ninguno asignado.

2. ¿Qué significa la multiplicidad 0..1?

Significa cero o un objeto. Un incidente puede no tener un responsable asignado o tener uno.

3. ¿Qué representa una línea continua en UML?

Representa una asociación entre clases.

4. ¿Qué representa una flecha discontinua?

Representa una dependencia entre clases.

Ejercicio 3. Relación entre las clases del proyecto

Clase Usuario

Representa al usuario que puede ser asignado como responsable de uno o varios incidentes.

Clase Incidente

Representa un incidente de ciberseguridad. Contiene atributos como identificador, descripción, gravedad, estado y responsable.

Clase GestorIncidentes

Coordina operaciones relacionadas con los incidentes, como su cierre.

Clase Notificador

Se utiliza para enviar una notificación relacionada con un incidente.

1. ¿Cómo se establece la asociación entre Usuario e Incidente?

Mediante el atributo responsable de la clase Incidente, que conserva la referencia al objeto Usuario asignado.

2. ¿Cómo se establece la dependencia entre GestorIncidentes y Notificador?

Mediante el uso de un objeto Notificador como parámetro de la operación que cierra un incidente y envía la notificación.

Ejercicio 4. Prueba del sistema

El objetivo de la prueba es comprobar que las clases colaboran correctamente.

Procedimiento:

1. Crear dos objetos de tipo Usuario.
2. Crear tres objetos de tipo Incidente.
3. Asignar responsables a los incidentes.
4. Cerrar un incidente mediante GestorIncidentes.
5. Utilizar Notificador para enviar el aviso correspondiente.

6. Comprobar en la terminal que el incidente queda cerrado y que se muestra la notificación.

Resultado esperado:

El programa debe mostrar los usuarios y los incidentes creados, los responsables asignados y la notificación correspondiente al cierre del incidente.

Ejercicio 5. Control de versiones con Git y GitHub

1. ¿Para qué sirve el comando git status?

Permite consultar el estado del repositorio y conocer los archivos que tienen cambios pendientes.

2. ¿Para qué sirve git add .?

Prepara los cambios de los archivos para incluirlos en el siguiente commit.

3. ¿Para qué sirve git commit?

Registra un conjunto de cambios en el historial local del repositorio.

4. ¿Para qué sirve git log --oneline?

Muestra el historial de commits en un formato resumido.

5. ¿Para qué sirve git push?

Publica en el repositorio remoto los commits locales que todavía no se han enviado.

6. ¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?

Git es un sistema de control de versiones que registra los cambios del proyecto. GitHub es una plataforma que permite alojar repositorios Git y colaborar en ellos.

Ejercicio 6. Reflexión sobre el proyecto

1. ¿Por qué es importante la asociación entre Usuario e Incidente?

Porque permite conservar el responsable asignado a cada incidente y consultar esa relación cuando sea necesario.

2. ¿Por qué GestorIncidentes utiliza Notificador mediante una dependencia?

Porque necesita utilizar el servicio de notificación durante la operación de cierre sin mantener necesariamente una referencia permanente a él.

3. ¿Por qué es importante utilizar Git y GitHub?

Porque permiten registrar la evolución del código, consultar los cambios anteriores y mantener una copia del proyecto publicada en un repositorio remoto.

Conclusión

En esta actividad se aplicaron los conceptos de asociación y dependencia entre clases mediante el proyecto de gestión de incidentes de ciberseguridad. También se relacionó el diagrama UML con la implementación en Python y se practicó el uso de Git y GitHub para registrar y publicar los avances del proyecto.